

2024 级工科数学分析（下）期终考试试题(A 卷)

座号_____班级_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									
签名									

1. (10 分) 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、可微性以及偏导函数的连续性.

2. (16 分) 计算题

(1) 设方程 $f(e^z, 2z - x - y^2) = 0$ 确定了可微的隐函数 $z = z(x, y)$ ，其中 f 具有连续的偏导数，求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

(2) 已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$ ，且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$ ，确定常数 a 和 b ，使得函数 $z = z(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0.$$

(3) 在 xOy 平面内求一点，使得它到 $x = 0, y = 0$ 以及 $x + 2y - 16 = 0$ 三条直线距离的平方和最小.

3. (24 分) 计算下列积分

(1) 求三重积分 $I = \iiint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Σ 是由 $z^2 = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1, z = 2$ 所围成.

(2) 求曲面积分 $I = \iint_M (z + y \cos(xy)) dS$, 其中 M 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 所截下来的上半部分 ($a > 0$).

(3) 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$. 其中 L 是星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 从点

$A(t=0)$ 到点 $B(t=\pi)$ 的一段.

4. (10 分) 讨论下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a^n \sin \frac{1}{2^n} \quad (a > 0) \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{(\ln 3)^n}$$

5. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^{n-1}$ 的收敛半径, 收敛域及和函数的表达式, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 的和 } s.$$

6. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$,

其中 $a_n (n=0, 1, 2, \dots)$ 是函数 $f(x)$ 的傅立叶系数, 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛.

7. (8 分) 设浴缸的排水孔是 xOy 平面上半径为 1 cm 、圆心在原点的圆孔，浴缸排水时在排水孔附近水流的流速场由下式给出：

$$\vec{v} = -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2}\vec{i} - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2}\vec{j} - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right)\vec{k},$$
 设 S 为球心在原点、半径为 1 cm 的位

于 xOy 平面下方的半球面，其法向量指向下侧，求该流速场通过曲面 S 的流量.

8. (12 分)判断下列命题是否正确,若认为是“正确”的,请给出证明;若“不正确”,请给出反例.

(1) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数都存在,则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

(2) 函数 $u = \frac{1}{2}x^2y^2z^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$, 沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数和梯度分别为 $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma$ 和 $(1, 1, 1)$.

(3) 椭球面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 的交线在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线和法平面方程为 $\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$ 和 $8x + 10y + 7z - 12 = 0$.

(4) 函数 $\ln(1+x+y)$ 的带佩亚诺余项的二阶麦克劳林展开式为

$$(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} + o(x^2 + y^2).$$

(5) 直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 l_0 的方程为 $\begin{cases} x = 2y \\ z = -\frac{1}{2}(y-1) \end{cases}, l_0$

绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程为 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.